

Transformação coletiva

Atividade 1



Área do conhecimento:
Ciências da Natureza e suas Tecnologias



Conceitos-chave a trabalhar:

- Cadeia produtiva e ciclo de vida dos produtos
- Extração de recursos naturais e impactos ambientais
- Resíduos sólidos e poluição ambiental
- Emissão de gases de efeito estufa e mudanças climáticas
- Relação entre consumo, meio ambiente e saúde humana
- Descarte adequado e consumo consciente

Orientação ao professor

O conteúdo da atividade relacionado à área de conhecimento deve ser trabalhado em sala de aula antes ou durante a atividade. Sugerimos que incentive os grupos a pesquisarem em fontes confiáveis e a organizarem as etapas de forma clara e, durante a discussão, estimule conexões com problemas reais de resíduos e sustentabilidade no Brasil, ajudando os estudantes a relacionar impactos ambientais às escolhas de consumo.

Descrição da atividade:

Assista ao vídeo, que traz uma linha do tempo do plástico e seus impactos ambientais:

Acessar



1

Organizem-se em grupos para escolher um produto e pesquisar todas as etapas da sua cadeia produtiva: extração da matéria-prima, fabricação, transporte, uso e descarte.

Orientação:

Estimule a pesquisa em fontes de informação confiáveis e faça conexões com conteúdos da área já trabalhadas no Ensino Médio.

2

Com base no vídeo, pesquise na internet os impactos ambientais envolvidos no ciclo de vida de um produto comum (exemplo: camiseta, garrafa PET, embalagem de biscoito).

Orientação:

Por exemplo, no caso de uma garrafa PET, apontar que a extração do petróleo para produzir o plástico gera emissão de gases de efeito estufa e degrada ecossistemas; que a fabricação consome energia e água; que o transporte do produto contribui para a poluição atmosférica; que o uso é geralmente de curta duração; e que o descarte inadequado provoca acúmulo de resíduos sólidos, contaminação de solos e rios e ameaça à biodiversidade marinha.

3

Relacionem o produto escolhido com a produção de resíduos sólidos e o impacto na biodiversidade, no clima e na saúde humana.

Orientação:

A resposta deve relacionar o produto aos resíduos sólidos gerados e explicar como esses resíduos impactam a biodiversidade, o clima e a saúde humana — por exemplo, microplásticos ingeridos por animais, aumento de temperatura global devido às emissões de CO₂ e surgimento de doenças ligadas à poluição ambiental. O texto deve demonstrar compreensão de que o consumo consciente e o descarte adequado podem reduzir significativamente esses impactos e contribuir para a preservação ambiental.

Atividade 2



Área do conhecimento:
Matemática e suas tecnologias



Conceitos-chave a trabalhar:

- Interpretação de gráficos e expressões algébricas
- Cálculo e interpretação de grandezas proporcionais
- Leitura, comparação e análise de dados numéricos
- Relação entre produção, consumo de recursos naturais e impactos ambientais

Orientação ao professor

Esta atividade tem como objetivo utilizar a Matemática como instrumento para modelar e interpretar uma situação real, relacionando produção industrial, consumo de recursos naturais e impactos ambientais. Durante a análise dos resultados, estimule a leitura crítica dos dados obtidos, incentivando comparações entre os dois períodos analisados. Questionar o que os números revelam sobre a efetividade da intervenção proposta e quais limites e possibilidades existem ao utilizar modelos matemáticos para representar realidades complexas, como a produção industrial e seus impactos ambientais. Valorize respostas que demonstrem compreensão de que a Matemática não serve apenas para calcular, mas também para analisar, argumentar e embasar decisões, contribuindo para uma reflexão crítica sobre consumo, produção e sustentabilidade.

Descrição da atividade:

A fábrica Multimodas é uma grande indústria têxtil localizada em um polo industrial, especializada em moda de ciclo rápido (fast fashion). Seu modelo de negócio é baseado em lançamentos mensais de coleções, com peças de baixo custo e alta rotatividade. Essa estratégia visa atender consumidores que buscam novidades constantes, mas gera impactos significativos:

- Consumo de água:** Cada peça demanda cerca de 2.500 litros de água, principalmente no cultivo do algodão e nos processos de tingimento.
- Emissão de CO₂:** A produção de cada peça libera 15 kg de gás carbônico, devido ao uso de energia elétrica, transporte e processos químicos.
- Resíduos:** Grande parte das peças descartadas acaba em aterros sanitários, contribuindo para a poluição do solo e emissão de gases.
- Impacto social:** Embora gere empregos, esse modelo é criticado por condições precárias em parte da cadeia e pelo incentivo ao consumismo.

Inicialmente, a fábrica produz roupas de acordo com a seguinte função:

$$P(t) = 10.000 + 500t$$

Sendo t o número de meses após o início do ano, e $P(t)$ o número de peças produzidas até o mês t .

1

Calcule a quantidade de peças produzidas, o consumo de água e a emissão de CO₂ de janeiro a junho.

Orientação:

De janeiro a junho se passaram 6 meses, portanto:
 $P(6) = 10.000 + 500 \times 6 = 10.000 + 3.000 = 13.000$

A partir da quantidade de peças produzidas, e tendo em vista que cada peça demanda cerca de 2.500 litros de água e 15 quilos de gás carbônico em sua produção, temos que:

Consumo de água (13 mil unidades): $13.000 \times 2.500 = 32.500.000$ litros

Emissão de CO₂ (13 mil unidades): $13.000 \times 15 = 195.000$ quilos

2

Imagine que o governo, preocupado com o impacto ambiental expressivo da indústria, envia uma notificação para a fábrica. Os fabricantes, então, se comprometem a não utilizar mais de 30.000.000 de litros de água no segundo semestre do ano. Calcule a quantidade de peças produzidas entre julho e dezembro, bem como a emissão de gás carbônico nesse período.

Orientação:

Consumo de água = $P \times 2.500$, sendo P a quantidade de peças produzidas no período. Substituindo o limite de consumo de água, temos:

$$30.000.000 = P \times 2.500, \text{ logo, } P = 30.000.000 / 2.500 = 12.000$$

Sabendo que serão produzidas 12.000 peças, é possível calcular a emissão de gás carbônico:

Emissão de CO₂ (12 mil unidades): $12.000 \times 15 = 180.000$ quilos

3

Compare a quantidade de peças produzidas, o consumo de água e a emissão de CO₂ nos dois semestres do ano. A notificação do governo foi efetiva para reduzir o impacto ambiental da fábrica?

Orientação:

Primeiro semestre (janeiro a junho):

- Quantidade produzida: 13.000 unidades;
- Consumo de água: 32.500.000 litros;
- Emissão de CO₂: 195.000 quilos.

Segundo semestre (julho a dezembro):

- Quantidade produzida: 12.000 unidades (queda de 1.000 unidades);
- Consumo de água: 30.000.000 litros (queda de 2.500.000 litros);
- Emissão de CO₂: 180.000 quilos (queda de 15.000 quilos).

A notificação do governo foi efetiva, resultando na redução do consumo de água em 2.500.000 litros e na redução da emissão de CO₂ em 15.000 quilos.



Parabéns! Você concluiu esta aula.

Para dar continuidade à sua jornada de aprendizagem, utilize o índice disponível na lateral esquerda da tela.

O que aprendi e o que posso fazer com isso

Ao longo desta jornada, você viu que consumir vai muito além de gastar dinheiro: é um ato que revela desejos, valores, emoções e também responsabilidades. Aprendeu que nossas escolhas de consumo são influenciadas por fatores racionais e emocionais, e que entender esses impulsos é essencial para agir com mais equilíbrio.

Refletiu sobre o consumo como expressão de cidadania e sobre o papel que ele desempenha na construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Percebeu que, em um mundo conectado e cheio de estímulos, ser um consumidor consciente é também ser um cidadão informado, que sabe avaliar necessidades, desejos e impactos antes de decidir.

Também compreendeu que o consumo tem consequências coletivas e ambientais. Por isso, pensar sobre o que, como e por que consumimos é uma forma de cuidar do futuro — nosso e do planeta. O consumo responsável nasce do planejamento, da reflexão e da busca por um bem-estar que não dependa apenas do ato de comprar, mas da relação saudável com o dinheiro e com os recursos disponíveis.

Esperamos que você leve esses aprendizados para sua vida e para sua prática pedagógica, ajudando seus estudantes a desenvolver uma visão crítica sobre o consumo e a perceber que cada escolha de consumo é também uma escolha de mundo. Consumir é escolher. E escolher com consciência é um ato de cidadania e liberdade.

Até a próxima unidade temática, que irá tratar sobre poupança e investimento!

Para acessar os exercícios avaliativos, utilize o menu lateral.

Referências

BANCO CENTRAL DO BRASIL; FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS. Relatório de Letramento Financeiro 2023. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/letramento_financeiro. Acesso em: 5 nov. 2025.

GARCIA, Alexandre Novais. A um mês da Black Friday, preço do tênis salta 36%; geladeira sobe 13%. UOL Economia, 01 nov. 2024. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2024/11/01/a-um-mes-da-black-friday-preco-do-tenis-salta-36-geladeira-sobe-13.htm>. Acesso em: 14 nov. 2025.

KAHNEMAN, Daniel.; RIEPE, Mark W. Aspects of investor psychology: beliefs, preferences, and biases investment advisors should know about. Journal of Portfolio Management, v. 24, n. 4, p. 52-65, Summer 1998.

TVERSKY, Amos.; KAHNEMAN, Daniel. Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Science, New Series, v. 85, n. 4157, p. 1124-1131, 1974.